

Wiliam Hoy

# Migrationsanleitung eines AKTIN Data Warehouses

## Ansprechpartner

Wiliam Hoy

Institut für Medizinische Informatik

Fachbereich AKTIN

Uniklinik RWTH Aachen

Adresse: Pauwelsstraße 30 • D 52074 Aachen

Telefon.: -

Email: [whoy@ukaachen.de](mailto:whoy@ukaachen.de)



## Inhaltsverzeichnis

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 1. Ziel und Zweck.....              | 3 |
| 2. Einschränkungen.....             | 3 |
| 3. Migration.....                   | 4 |
| 4. Skripte.....                     | 5 |
| 4.1. create_deb_backup.sh.....      | 5 |
| 4.2. create_docker_backup.sh.....   | 5 |
| 4.3. apply_backup_to_deb.sh.....    | 6 |
| 4.4. apply_backup_to_docker.sh..... | 6 |

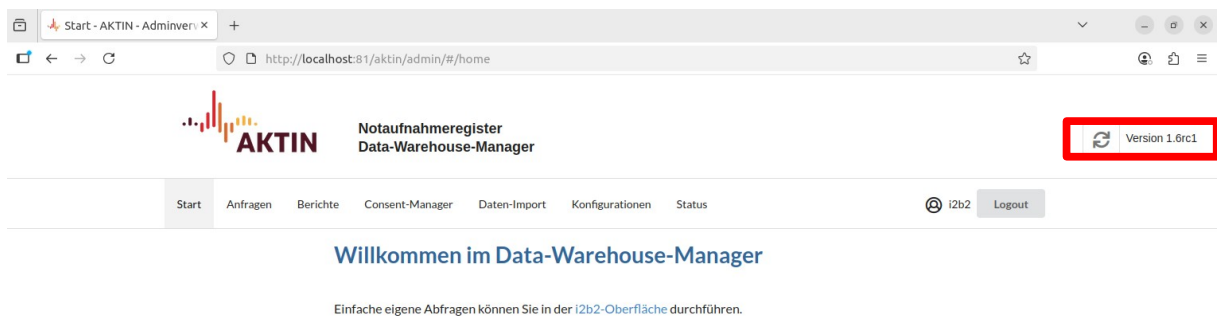
## 1. Ziel und Zweck

Ziel und Zweck dieser Anleitung ist es, den optimalen Migrationsprozess eines AKTIN Data Warehouses zu beschreiben.

## 2. Einschränkungen

Gültigkeit für DWH Versionen  $\geq$  v.1.5. Für vorherige Versionen wenden Sie sich an [it-support@aktin.org](mailto:support@aktin.org).

Die DWH Version ist auf der Adminkonsole „<server\_ip>/aktin/admin“ nach der Anmeldung zu finden:



### 3. Migration

Das Migrieren von AKTIN Data Warehouses (DWHs) nutzt Backups der Ausgangsinstanz und wendet diese auf die Zielinstanz an.

Um ein AKTIN DWH zu migrieren, müssen Sie ein Backup Ihres alten DWHs erstellen mit dem Skript das Ihrer Ausgangsinstanz entspricht (Debian-/Lokale Installation „create\_deb\_backup.sh“, Docker-Installation „create\_docker\_backup.sh“). Die erstellte Datei müssen Sie auf das Zielsystem verschieben, wobei es möglich ist die neue Instanz auf demselben Server zu Installieren. Auf dem Zielsystem verwenden Sie die Skripte zum Anwenden des Backups auf das Ziel DWH. Um die Daten auf ein Debian DWH zu migrieren nutzen Sie das Skript „apply\_backup\_to\_deb.sh“. Falls das Ziel eine Docker Instanz ist, muss diese zuvor manuell auf das System installiert werden, bevor das Skript „apply\_backup\_to\_docker.sh“ verwendet werden kann. Sie finden im folgenden Kapitel die Anleitungen zu den jeweiligen Skripte. Sie finden die genannten Skripte unter: <https://github.com/aktin/aktin-scripts/tree/feature/database-migration-rework/dwh-migration>

## 4. Skripte

### 4.1. create\_deb\_backup.sh

Kopieren Sie das Skript „create\_deb\_backup.sh“ auf Ihren aktuellen DWH Server. Daraufhin erlauben Sie dessen Ausführung:

```
sudo chmod +x create_deb_backup.sh
```

und führen es aus:

```
sudo ./create_deb_backup.sh
```

Dies erstellt eine tar.gz Datei im Verzeichnis, in dem Sie das Skript ausgeführt haben. Diese Datei enthält alle benötigten Pakete für die neue Instanz

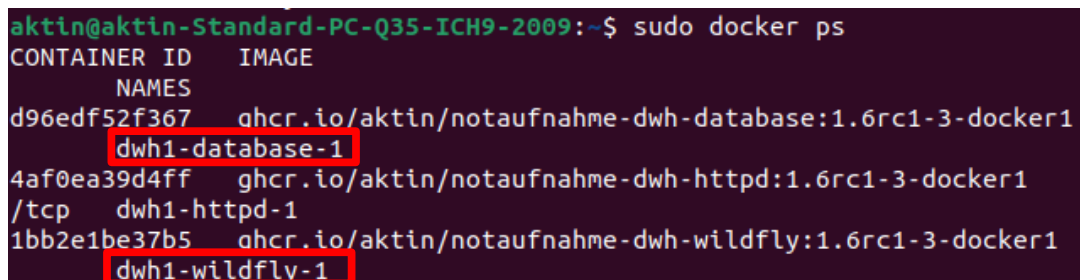
### 4.2. create\_docker\_backup.sh

Kopieren Sie das Skript „create\_deb\_backup.sh“ auf Ihren aktuellen DWH Server. Daraufhin erlauben Sie dessen Ausführung:

```
sudo chmod +x create_docker_backup.sh
```

Starten Sie Ihre Ziel-Dockerinstanz fall diese nicht läuft und finden Sie die Namen des Wildfly- und Datenbankcontainers heraus:

```
sudo docker ps
```

A terminal window screenshot showing the output of the 'sudo docker ps' command. The output lists three containers. The container names 'dwh1-database-1' and 'dwh1-wildfly-1' are highlighted with red rectangular boxes. The terminal text is as follows:

```
aktin@aktin-Standard-PC-Q35-ICH9-2009:~$ sudo docker ps
CONTAINER ID   IMAGE
NAMES
d96edf52f367   ghcr.io/aktin/notaufnahme-dwh-database:1.6rc1-3-docker1
dwh1-database-1
4af0ea39d4ff   ghcr.io/aktin/notaufnahme-dwh-httpd:1.6rc1-3-docker1
/tcp         dwh1-httpd-1
1bb2e1be37b5   ghcr.io/aktin/notaufnahme-dwh-wildfly:1.6rc1-3-docker1
dwh1-wildfly-1
```

Führen Sie nun das Skript aus und ersetzen Sie die jeweiligen Containernamen:

```
sudo ./create_docker_backup.sh dwh1-wildfly-1 dwh1-database-1
```

Dies erstellt eine tar.gz Datei im Verzeichnis, in dem Sie das Skript ausgeführt haben. Diese Datei enthält alle benötigten Pakete für die neue Instanz

### 4.3. **apply\_backup\_to\_deb.sh**

Kopieren Sie das Skript „apply\_backup\_to\_deb.sh“ und eine zuvor erstellte Backup Datei auf Ihren Server, auf dem Sie das neue Debian DWH installieren wollen. Erlauben Sie die Ausführung des Skripts:

```
sudo chmod +x apply_backup_to_deb.sh
```

und führen Sie es aus, mit dem Pfad der Backup Datei:

```
sudo ./apply_backup_to_deb.sh <pfad_zur_backup_datei>
```

Falls sich die Backup Datei in einem Verzeichnis mit dem Skript befinden, benötigen Sie nur den Dateinamen:

```
sudo ./apply_backup_to_deb.sh <datei_name>.tar.gz
```

### 4.4. **apply\_backup\_to\_docker.sh**

Sie benötigen ein bereits installiertes (idealerweise leeres) Docker DWH (<https://aktin.org/software/1.6rc1/server/install-docker.html>).

Kopieren Sie das Skript „apply\_backup\_to\_docker.sh“ und eine zuvor erstellte Backup Datei auf Ihren Server, auf dem Sie das neue Docker DWH installiert haben. Erlauben Sie die Ausführung des Skripts:

```
sudo chmod +x apply_backup_to_docker.sh
```

Finden Sie die Containernamen für Wildfly, Database und HTTPD heraus, bei laufendem Docker DWH:

```
sudo docker ps
```

Im Anschluss wenden Sie das Backup auf diese Container an:

```
sudo ./apply_backup_to_docker.sh <pfad_zur_backupdatei>  
<wildfly_container_name> <database_container_name> <httpd_container_name>
```

Mit den Beispielcontainern aus Punkt 4.2 wäre der Befehl:

```
sudo ./apply_backup_to_docker.sh <pfad_zur_backupdatei> dwh1-wildfly-1  
dwh1-database-1 dwh1-httpd-1
```

Bei Fragen und Problemen steht Ihnen das AKTIN IT Team gerne zur Seite, schreiben Sie uns unter: **it-support@aktin.org**